

10 - 10- Syndrome de prader willi - Pr. Aboussair

(0:00 - 0:50)

Aujourd'hui, on va aborder le syndrome de Prader-Willi. Quels sont les objectifs du cours ? Vous devez être capable, à la fin de cette séance, de connaître la définition et la fréquence du syndrome de Prader-Willi, d'écrire l'histoire clinique de ce syndrome, et surtout, citer les anomalies moléculaires à l'origine de ce syndrome, et bien sûr, connaître les moyens du diagnostic de certitudes qui sont génétiques. De même, vous devez être capable de formuler un conseil génétique adapté devant ce syndrome, et enfin, d'écrire la prise en charge devant un patient qui présente un syndrome de Prader-Willi.

(0:52 - 1:06)

Le plan du cours est le suivant. Après une introduction, on va détailler le tableau clinique. Après, on va détailler tous les aspects génétiques de ce syndrome.

(1:07 - 1:49)

Ensuite, on va aborder les moyens génétiques permettant de poser un diagnostic, permettant de confirmer le diagnostic clinique de ce syndrome. Ensuite, on va aborder le conseil génétique adapté devant ce syndrome, et on va terminer par les moyens de prise en charge spécifiques et adaptés à ce syndrome. Le syndrome de Prader-Willi, ou Prader-Labar-Willi, est une maladie génétique décrite en 1956 par Prader-Labar-Willi.

(1:50 - 2:27)

Mais l'étiologie génétique n'a été retenue qu'en 1985, après la mise en évidence de la délétion du chromosome 15 paternel. Ce syndrome est dû à l'absence ou à l'inactivation de certains gènes de la région proximale du bras long du chromosome 15, et spécifiquement entre la bande 1 et la bande 3 de la région 1 du bras long du chromosome 15. C'est une pathologie de l'empreinte parentale que je vais vous expliquer par la suite dans le chapitre génétique.

(2:28 - 3:00)

Donc, ce syndrome est le plus fréquent des syndromes à l'origine d'une obésité syndromique. Donc, sa prévalence en Europe est de l'ordre de 1 sur 50 000, alors que son incidence toujours en Europe est de l'ordre de 1 sur 30 000 naissances. Le tableau clinique de ce syndrome est très hétérogène, complexe et dominé par l'obésité, les difficultés d'apprentissage et les troubles psychiatriques.

(3:03 - 4:01)

Qu'en est-il du tableau clinique? Le tableau clinique, comme je viens de le dire, est très

hétérogène. En général, il inclut une hypotonie néonatale, des difficultés alimentaires, un hypogonadisme nécessitant une prise en charge par les endocrinologues, une dysmorphie faciale qu'on va détailler par la suite, une obésité d'origine centrale puisque les symptômes et les signes cliniques de ce syndrome sont à l'origine d'un dysfonctionnement secondaire, un dysfonctionnement hypothalamique. Donc, le tableau clinique inclut également un retard mental modéré, donc devant un retard, le syndrome de Prader-Willi est parmi les diagnostics à évoquer devant un retard mental, et bien sûr, les troubles du comportement qu'on va détailler par la suite.

(4:04 - 4:45)

En antenatal, on pense à un syndrome de Prader-Willi devant une diminution des mouvements fœtaux, un hydramnios et un retard de croissance intra-utère. Durant la première phase après la naissance, qui peut s'étaler jusqu'à l'âge d'un an et demi, le tableau clinique est caractérisé par une grande hypotonie néonatale. On constate chez ces enfants, plutôt que chez ces nouveau-nés et nourissants, une diminution du tonus et un relâchement musculaire.

(4:45 - 5:21)

Donc, le diagnostic différentiel peut se poser avec les autres myopathies congénitales. Des difficultés alimentaires, secondaires à des difficultés de succion et de la déglutition nécessitant une alimentation par un centre nasogastrique. De même, le tableau clinique durant cette phase inclut une dysmorphie faciale comportant des yeux en amont, des lèvres chinoises et une bouche en chapeau de gendarme.

(5:22 - 5:50)

Donc, je vais vous montrer des photos dans la slide suivante. De même, le tableau clinique inclut de petites mains et de petits pieds, un hypogonadisme et un retard des acquisitions psychomotrices. La deuxième phase, à partir de l'âge de 18 mois, durant cette phase, le tableau clinique inclut des troubles du comportement alimentaire.

(5:51 - 6:18)

Donc, au départ, durant la première phase, on avait des problèmes d'alimentation dus à des difficultés de la succion et de la déglutition. Là, après un an et demi, c'est une absence de satiété qui s'installe avec une hyperphagie. Donc, c'est une obsession pour la nourriture à l'origine d'une obésité d'origine centrale.

(6:19 - 6:34)

De même, le tableau clinique inclut un retard mental modéré. Le quotient intellectuel varie entre 60 et 60. Il y a une petite taille, donc un retard statural de moins de déviation standard.

(6:34 - 6:48)

Rappelez-vous qu'en antenne interne, on a constaté un retard de croissance intra-utérin. Les enfants ont de petites extrémités, petites mains et petits pieds. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure.

(6:48 - 7:18)

Et une dysmorphie faciale modérée. Vous voyez sur les photos à votre droite, des yeux en amande, une rétraction bitemporale, des lèvres chinoises et une bouche en chapeau de gendarme, si vous voyez l'enfant de profil. De même, on peut constater une hypopigmentation cutanée quand il y a une microdélétion chromosomique de type 1 que je vais vous expliquer par la suite.

(7:18 - 8:04)

De même, le tableau clinique inclut des anomalies osseuses à type de luxations congénitales de la hanche, une syphose et une scoliose nécessitant une prise en charge orthopédique adaptée. Il y a aussi des anomalies hypothalamohypophysaires associant un retard statural, comme je viens de le dire, dû à un déficit au normand de croissance et un développement pubertaire incomplet, un hypogonadisme, nécessitant une prise en charge endocrinologique. Donc, chaque fois qu'on pose le diagnostic d'un syndrome de Prader-Willi au service de génétique du CHU Mohamed VI de Marrakech, on adresse les patients pour une prise en charge adaptée au service d'endocrinologie.

(8:06 - 8:26)

Et bien, également, le tableau clinique inclut une apnée de sommets. Voici à gauche une fillette qui présente un syndrome de Prader-Willi. Vous voyez la dysmorphie faciale, l'obésité et le retard statural.

(8:27 - 9:01)

À droite, ce sont des photos d'un malade du service. Vous voyez les petites mains et les petits pieds. Donc, chaque fois que vous avez un enfant qui présente un retard statural, une obésité, un retard mental et une obsession pour la nourriture et l'obésité qui s'installe après un an et demi, il faut penser évoquer un syndrome de Prader-Willi.

(9:04 - 10:17)

Le tableau clinique inclut également des difficultés d'apprentissage et d'expression orale, un type de retard de langage, un problème d'élocution, une dysarthrie et un problème de mastication et de bégayement. Donc, nécessitons une prise en charge orthophonique, orthophonique adaptée. De même, ces patients ont des troubles psychiatriques.

Je l'ai dit au départ lors de l'introduction que le tableau parmi les signes caractéristiques, c'est les troubles psychiatriques à type d'accès de colère et d'obsession et de persévération verbale qui

tournent autour de l'alimentation. Ce sont des individus, des patients obsédés par la nourriture, de telle sorte que les parents sont obligés de fermer à clé leur réfrigérateur. Donc, durant l'âge de 2 ans à 5 ans, les enfants ont un comportement caractérisé par une bonne humeur, une sociabilité, des accès d'écolaires et un entêtement.

(10:17 - 11:07)

Mais au-delà de l'âge de 5 ans, il y a une obsession pour la nourriture qui s'installe, une rigidité, une préférence pour la routine et le rituel, une tendance pour la symétrie et l'ordre. Les facteurs déclenchants de ces accès de colère sont le changement de routine, la fatigue, le stress, la frustration, toujours en rapport avec la nourriture, d'où la nécessité d'une prise en charge psychothérapique spécifique et adaptée à ces patients. À l'âge adulte, le tableau clinique est dominé par les complications de l'obésité, à savoir le diabète, l'atteinte respiratoire et cardiovasculaire.

(11:08 - 11:48)

Donc, chez ces patients à l'âge adulte, chez les femmes, on constate une ménopause précoce et puis l'ostéoporose. Qu'en est-il sur le plan génétique ? Il faut savoir que le syndrome de Prader-Willi est une pathologie de l'empreinte parentale. D'abord, c'est quoi l'empreinte parentale ? L'empreinte parentale, c'est une expression différentielle de certains gènes en fonction de l'origine paternelle ou maternelle.

(11:48 - 12:17)

Vous savez qu'on est des sujets diploïdes. Donc, pour les gènes localisés sur les autosomes, on a une version paternelle et une version maternelle. En général, il y a expression de l'allèle maternelle et de l'allèle paternelle pour chaque gène, sauf pour les gènes soumis à empreinte parentale, comme ceux impliqués dans le syndrome de Prader-Willi.

(12:17 - 14:02)

Pour ces gènes impliqués, donc qui sont soumis à empreinte parentale, on aura l'expression soit de la version maternelle, soit de la version paternelle. Donc, dans le cas de Prader-Willi, les gènes impliqués dans le syndrome de Prader-Willi, ils ne sont actifs que sur le chromosome 15 d'origine paternelle, alors qu'ils sont inactifs sur le chromosome 15 d'origine maternelle. Je reviens sur la notion d'actif.

C'est quoi un gène actif ? Un gène actif, c'est un gène qui sera transcrit en ARN messager et traduit en protéines. Un gène inactif, c'est un gène qui ne sera pas transcrit en ARN, donc il ne sera pas en ARN messager, donc il ne sera pas traduit en protéines. Donc, je récapitule.

Dans le cas du syndrome de Prader-Willi, les gènes impliqués sont actifs sur le chromosome 15 d'origine paternelle, alors que ceux qui sont sur le chromosome 15 d'origine maternelle, ils sont

inactifs. Dans quel cas on aura un syndrome de Prader-Willi? Donc, on aura un syndrome de Prader-Willi, soit s'il y a une délétion, absence de ces gènes-là sur la version paternelle du chromosome 15, ou bien perte de la fonction de cette région proximale du bras lent du chromosome 15. Donc, vous voyez ici, à gauche, le chromosome 15.

(14:03 - 14:21)

Et ici en rouge, la région proximale du chromosome 15 impliquée dans le syndrome de Prader-Willi. Elle est située entre la bande 1 et la bande 3 du bras lent du chromosome 15. Donc, cette région-là.

(14:22 - 14:50)

Donc, normalement, je vous ai dit que pour cette région impliquée dans le syndrome de Prader-Willi, cette région est active sur le chromosome 15 d'origine paternelle et inactive sur le chromosome 15 d'origine maternelle. On aura un syndrome de Prader-Willi s'il y a absence ou inactivation de cette région sur le chromosome 15 d'origine paternelle. Il est ombre.

(14:50 - 15:17)

Alors qu'on a un autre syndrome, donc le syndrome de Dangelman, dont aussi c'est une anomalie de l'empreinte parentale sur la même région du chromosome 15. Donc, ce syndrome-là, il associe un retard. Le syndrome Dangelman associe un retard mental, une microcéphalie, une ataxie, des rires, et motivé.

(15:17 - 15:58)

Donc, ce syndrome-là, le chromosome maternel en rose, donc les gènes dans cette région-là, 15Q proximale, sont actifs sur le chromosome 15 d'origine maternelle en rose. Et ils sont inactifs sur le chromosome 15 d'origine paternelle en bleu. Quand est-ce qu'on aura un syndrome Dangelman? Quand il y a des lésions ou inactivation au niveau de cette région 15Q proximale au niveau du chromosome 15 d'origine maternelle ici en rose.

(16:05 - 16:45)

Donc, il faut savoir, pour que vous puissiez comprendre les mécanismes impliqués dans l'empreinte parentale, j'ai jugé nécessaire de vous faire un rappel sur le cycle de l'empreinte au cours de la vie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des sujets diploïdes. Au niveau des cellules gonadiques, que ce soit au niveau des ovocytes en rose ou des spermatogonies en bleu, vous les voyez sur le schéma, donc, avant l'homéose, on a des sujets diploïdes.

(16:45 - 17:26)

D'accord? Donc, au niveau des gonades, avant l'entrée homéose, qu'est-ce qui se fait? Il faut

effacer cette empreinte parentale. Parce que, si on prend l'exemple du syndrome de Prader-Willi, au niveau des gonocytes, je vous ai dit que c'est le chromosome 15 paternel qui est actif. Donc, cette région proximale impliquée dans le syndrome de Prader-Willi, normalement, elle devait être active sur le chromosome d'origine paternelle en bleu et inactive sur le chromosome 15 maternel en rose.

(17:26 - 17:54)

Mais avant l'homéose, qu'est-ce qui va se faire? On doit effacer cette empreinte. Donc, on doit effacer l'empreinte au niveau du chromosome 15 d'origine maternelle. Et après la division méiotique, donc la division équationnelle, donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? On va avoir un chromosome par ovocyte.

(17:54 - 18:15)

Donc, vous le voyez. Et là, au niveau de ces ovocytes, qu'est-ce qu'on aura? Ces ovocytes seront destinés à des allées d'origine maternelle. Donc là, on aura une apposition de l'empreinte parentale maternelle.

(18:15 - 18:26)

La même chose se fait pour les spermatozoïdes. Après la division méiotique. Donc, avant la division, il y a effacement de l'empreinte parentale paternelle.

(18:27 - 18:44)

Donc, l'empreinte parentale. Et après la division, on aura une apposition de l'empreinte parentale paternelle. Donc, après la fécondation, on aura l'implantation.

(18:44 - 19:08)

Donc, on aura l'implantation. Durant cette phase qui suit l'implantation, on va maintenir cette empreinte parentale. Donc, on aura des empreintes parentales spécifiques aux allèles maternelles et des empreintes parentales spécifiques de l'allèle paternelle, en fonction de l'origine parentale.

(19:13 - 19:40)

Maintenant, quels sont les mécanismes qui seront à l'origine de l'inactivation de l'allèle paternelle impliquée dans le syndrome de Prader-Willi? Donc, on a trois mécanismes. Soit la microdélétion de cette région au niveau du chromosome 15 paternel. Là, il est en bleu sur cette diapositive.

(19:40 - 20:05)

Soit une disomie uniparentale maternelle, soit anomalie de la relaxation de l'empreinte. Je vais

vous expliquer chaque mécanisme en détail. Donc, concernant le premier mécanisme qui concerne l'absence de la région proximale du chromosome 15 d'origine paternelle.

(20:07 - 20:28)

Là, il s'agit d'une microdélétion qui explique 65 à 75 % des cas. Donc, vous voyez en bleu, c'est le chromosome d'origine paternelle. Donc, à gauche, c'est un chromosome 15 normal qui n'est pas le siège d'une microdélétion.

(20:28 - 21:03)

À gauche, vous voyez un chromosome 15 qui est raccourci parce qu'il y a une microdélétion au niveau de la région 15Q proximale. Et cette microdélétion, ça veut dire une absence de la région SNRPN impliquée dans le syndrome de Prader-Willi au niveau du chromosome 15 d'origine paternelle. Donc, cette anomalie ne peut se voir sur un cariotype standard parce que sa résolution est au-delà de 5 Mb.

(21:03 - 21:51)

Donc, elle ne peut se voir, cette microdélétion, que sur un cariotype en haute résolution, c'est-à-dire un cariotype prometaphasique comme ce qu'on a vu dans le cours du cariotype ou bien par l'hybridation in situ en fluorescence avec une sonde LOCUS spécifique de la région SNRPN. Il est à savoir que pour cette microdélétion, on en a deux types. On a la microdélétion typique ou la grande délétion qu'on appelle donc délétion classe 1 ou type 1. Donc, elle est plus grande.

(21:52 - 22:40)

Alors qu'on a une deuxième microdélétion plus petite qu'on appelle la microdélétion type 2 ou classe 2. Et donc là, en fonction de la grande délétion du type, on aura des variations sur le plan clinique. Donc, pour le deuxième mécanisme impliqué dans le syndrome de Prader-Willi, on a la dyzomie uniparentale d'origine maternelle. Donc, comme vous le savez, là vous voyez, on a en bleu l'allèle maternelle et en noir l'allèle paternelle.

(22:41 - 22:56)

Donc, chez ce patient, on a deux allèles bleues d'origine maternelle. Tout en sachant que la région SNRPN est inactive sur l'allèle maternelle. Là, dans ce cas-là, on a deux allèles inactives.

(22:56 - 23:32)

On n'a pas de région SNRPN active d'origine paternelle, ce qui explique le syndrome de Prader-Willi. Il n'y a pas de contribution de la région SNRPN d'origine paternelle qui est normalement active, qui doit être active. Pour cette dyzomie uniparentale, on a deux allèles de la même origine, soit d'origine maternelle, soit d'origine paternelle.

(23:33 - 23:48)

Donc, il y a une contribution d'un seul parent. Donc là, au milieu, c'est le cas normal. On a un allèle d'origine maternelle en rouge et un allèle d'origine paternelle en vert.

(23:48 - 24:17)

Donc, qu'en est-il à gauche? Vous voyez, à gauche, donc, chez cette fillette, la fille, qu'est-ce qu'on a? On a un rouge provenant de la mère et un rose provenant de la mère. Et là, donc, ces deux allèles provenant de la mère, ils sont différents. Parce que c'est un allèle d'origine paternelle de la mère de cet enfant et un allèle d'origine maternelle de la mère de cet enfant.

(24:17 - 24:37)

C'est-à-dire que quand ces deux allèles sont de la même origine maternelle mais qu'ils sont différents, on parle d'isodizomie uniparentale par hétérodizomie. Alors que le cas à droite, vous voyez cette fillette, elle a deux allèles roses qui proviennent de la mère. Ces deux allèles sont identiques.

(24:37 - 24:57)

Donc, c'est un allèle maternel qui s'est dupliqué. Donc, c'est une isodizomie uniparentale par isodizomie. Que ce soit une hétérodizomie ou une isodizomie maternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de contribution de la région SNRPN d'origine paternelle.

(24:57 - 25:25)

Ça va entraîner un syndrome de Prader-Willi. Donc, il faut savoir que ce isodizomie uniparentale maternel explique 20 à 30 % des cas du syndrome de Prader-Willi. Maintenant, on va passer au troisième mécanisme qui est une anomalie de la relaxation de l'empreinte.

(25:27 - 26:20)

Donc, cette anomalie de relaxation de l'empreinte. L'anomalie de relaxation de l'empreinte est parmi les mécanismes rares qui sont impliqués dans le syndrome de Prader-Willi, puisqu'ils ne sont à l'origine que de moins de 2,5 % des cas du syndrome de Prader-Willi. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit, c'est le chromosome maternel qui ne doit pas être actif, qui doit être inactif, et que la région proximale du chromosome 15 ou la région SNRPN qui doit être active sur le chromosome d'origine paternelle.

(26:20 - 26:39)

Donc, vous vous rappelez le cycle de l'empreinte parentale. Je vous ai dit qu'il y a un effacement de l'empreinte avant l'entrée en méiose. Donc, après la méiose, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une

apposition de l'empreinte en fonction de l'origine maternelle ou paternelle.

(26:40 - 27:03)

Et après la fécondation, on a maintien et lecture de cette empreinte parentale. Imaginons qu'il n'y a pas eu un effacement de l'empreinte. Par exemple, sur la région SNRPN de la région proximale du chromosome 15 paternel.

(27:03 - 27:29)

Donc, on aura un allèle paternel qui est inactif et l'autre maternel qui est inactif. Donc, c'est une absence d'expression ou bien une inactivation de la région SNRPN d'origine paternelle. Et donc, ça va mimer une micro-délétion et ça aura comme résultat un syndrome de Prader-Willi.

(27:30 - 28:32)

Donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette relaxation de l'empreinte? Donc, cette anomalie de relaxation de l'empreinte peut être expliquée soit par une mutation ou une délétion du centre de l'empreinte. Donc, pour qu'une région ou un gène soit inactif, ça veut dire qu'il ne doit pas être transcrit. Il doit se transformer en hétérochromatine.

Je vous ai parlé de ça en première année au début de ce module. Je vous ai parlé des phénomènes épigénétiques. Donc, pour qu'une région puisse se transformer en hétérochromatine, il y a un début, un centre de l'empreinte.

(28:32 - 28:56)

C'est comme pour l'inactivation de l'X. Donc, c'est à partir de ce centre de l'empreinte qu'il y aura le chef de file pour commencer l'inactivation. Imaginons que ce centre de l'empreinte, qui est le chef d'orchestre, il est le siège de mutation.

(28:57 - 29:42)

Ou bien ce centre de l'empreinte est délété. Est-ce qu'il y aura une activation de cette région ? Non. Donc là, c'est le premier.

Et s'il n'y a pas ? Donc, ça peut expliquer une anomalie de relaxation de l'empreinte. Ou bien un autre mécanisme épigénétique. C'est quoi un mécanisme épigénétique ? Quand on dit un mécanisme épigénétique ou une épimutation, ça veut dire une variation de l'expression d'un gène ou d'un nombre de gènes, mais sans changement de la séquence d'ADN.

(29:42 - 29:54)

Donc, en séquence, ce gène ou ce nombre de gènes, il n'y a pas d'anomalie au niveau de cette séquence. Il n'y a pas de mutation génique. Mais il y a un changement d'expression.

(29:55 - 30:11)

Soit augmentation de l'expression, soit diminution ou absence d'expression. C'est ça ce qu'on appelle une épimutation. Et là, c'est dû à des mécanismes chimiques comme la méthylation et la déméthylation.

(30:11 - 31:04)

Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les mécanismes survenus d'un syndrome de Prader-Willi, c'est une anomalie de relaxation de l'empreinte, qui peut être due à une mutation ou une délétion du centre de l'empreinte. Si on revient à la slide précédente, vous voyez le centre de l'empreinte ici, entouré au rose pour le syndrome de Prader-Willi. Ou bien une épimutation ou mécanisme épigénétique qui va entraîner une anomalie de relaxation de l'empreinte et par conséquent l'allèle paternelle du chromosome 15, donc la région SNRPN de l'allèle paternelle du chromosome 15, va rester inactive.

(31:08 - 31:34)

Voici un exemple d'anomalie de mutation du centre de l'empreinte. Là, c'est une mutation génique, ce n'est pas une épimutation. Vous voyez les sujets 1.1 et 1.2 de la première génération n'ont pas de problème.

(31:35 - 32:22)

Donc le paternel est actif, le maternel est inactif. Donc la fille de cette première génération, donc 2.1, qu'est-ce qu'il y a? Elle a un allèle paternel, donc la région SNRPN qui est active, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'allèle d'origine maternelle? Donc c'est une mutation du centre de l'empreinte de nouveau qui est apparue chez le sujet 2.1. D'accord, est-ce qu'elle est malade? Non, parce que la mutation siège au niveau de l'allèle maternelle. De toute façon, la région SNRPN d'origine maternelle est inactive sur l'allèle maternelle.

(32:22 - 33:03)

Donc la personne 2.1 n'aura pas de syndrome de Prader-Willi. Donc cette personne 2.1 s'est mariée avec la personne 2.2. Et ils ont eu trois enfants, 3.1, 3.2 et 3.3. Le 3.1, est-ce qu'il est malade? Non, il a hérité l'allèle, il a hérité l'allèle rouge de son papa et il a hérité l'allèle bleue de sa mère. D'accord? Donc c'est des allèles normaux.

(33:05 - 33:41)

Puis le sujet 3.2. Le sujet 3.2, il a hérité l'allèle rose mutée de sa maman et l'allèle bleue de son papa. Donc le maternel, donc ce sujet-là 3.2, n'est pas malade comme sa mère parce que la mutation du centre de l'empreinte siège sur l'allèle d'origine maternelle qui normalement doit être active. L'essentiel c'est que l'allèle paternelle soit active.

(33:42 - 34:19)

Cette dame-là, 3.1, à son tour elle a trois enfants. Donc le 4.1 et le 4.2, même s'ils ont hérité l'allèle porteur de la mutation, ils ne sont pas malades parce que c'est l'allèle d'origine maternelle. Regardons maintenant le 6.3.3. Donc ce 3.3, est-ce qu'il est malade? Non, parce qu'il a l'allèle, la mutation au niveau de son allèle, l'allèle d'origine maternelle.

(34:19 - 34:41)

Il va se marier à une dame normale. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est là que, chez leur descendance, que la maladie va apparaître. Prenons l'exemple de 4.4. Donc 4.4, qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité un allèle d'origine maternelle qui n'est non porteur de la mutation.

(34:41 - 34:58)

De toute façon, cet allèle maternelle doit être inactive. Et il a hérité l'allèle rose porteur de la mutation du centre de l'empreinte de son papa. Donc il a un allèle paternel d'origine paternelle porteur de la mutation du centre de l'empreinte.

(34:58 - 35:21)

Donc cette mutation du centre de l'empreinte va empêcher la relaxation de l'empreinte. Du coup, cet allèle d'origine paternelle sera inactif. Et il y aura une absence d'expression des gènes de la région SNRPN au niveau de la région proximale du chromosome 15 d'origine paternelle.

(35:22 - 36:07)

Et comme ça qu'on va avoir un syndrome de Prader-Willi. La même chose pour le sujet 4.6. Donc vous voyez, c'est une mutation qui peut se transmettre avec un maximum de 50 % en fonction du sexe du parent porteur. Maintenant, qu'en est-il de la corrélation génotype-phénotype? En cas de microdélétions type A ou classe A, c'est la grande délétion, donc qui emporte toute la région SNRPN, donc de la région proximale du chromosome 15 d'origine paternelle.

(36:07 - 36:36)

Donc le tableau clinique est complet. En cas de microdélétions de grande taille, ça veut dire le type A, on a une hypopigmentation cutanée. Parce qu'il y a certains gènes qui sont absents, qui sont impliqués dans l'hypopigmentation cutanée.

(36:36 - 37:08)

On constate aussi dans ce type de microdélétions, de type A ou classe A, des lésions de grattage et d'automutilation. De même, le poids de naissance est plus faible par rapport à une disomie uniparentale d'origine maternelle. Maintenant, quand le mécanisme à l'origine d'un

syndrome de Prader-Willi est une disomie uniparentale d'origine maternelle ou une microdélétion de petite taille type 2, le phénotype ou le tableau clinique est moins marqué.

(37:08 - 38:01)

De même, le quotient intellectuel verbal est plus élevé par rapport à un tableau secondaire à une délétion de grande taille type A. Mais, en revanche, on constate un haut risque de troubles psychotiques. D'où l'intérêt de déterminer le mécanisme génétique de survenu du syndrome de Prader-Willi. Maintenant, comment poser un diagnostic? Quel est le diagnostic de certitude? Ou comment confirmer un syndrome de Prader-Willi? Avant de demander une étude génétique, il faut donc des critères cliniques pour l'étude génétique.

(38:01 - 38:24)

Ce sont les critères de Holmes modifiés pour le diagnostic de syndrome de Prader-Willi. Ces critères sont en fonction de l'âge. On demande une étude génétique de syndrome de Prader-Willi de la naissance à l'âge de 2 ans devant une hypotonie avec difficulté de succion.

(38:25 - 39:08)

De même, on demande cette étude chez un nourrisson durant la petite enfance de l'âge de 2 ans à 6 ans devant une hypotonie avec des antécédents de difficulté de succion et un retard global de développement. Entre l'âge de 6 ans à 12 ans, il sera amené à demander l'étude génétique devant des antécédents d'hypotonie avec des difficultés de succion et une hypotonie qui persiste souvent. Un retard global de développement, une hyperphagie avec obsession pour l'alimentation et une obésité centrale sinon contrôlée.

(39:10 - 40:02)

Entre l'âge de 13 ans à l'âge adulte, on demande cette étude quand il y a des difficultés cognitives avec retard mental modéré devant une hyperphagie avec obsession pour l'alimentation et une obésité centrale et également devant un hypogonadisme hypothalamique et ou des problèmes de comportement caractéristiques incluant des crises de colère et un comportement obsessionnel compulsif. Maintenant, quelles sont les méthodes pour le diagnostic génétique ? D'abord, il y a des méthodes pour la confirmation du diagnostic. Ce sont des méthodes de première intention.

(40:03 - 40:31)

Et il y a des méthodes pour préciser le mécanisme de survenue du syndrome de Prader-Willi. Ce sont ce qu'on appelle des méthodes de deuxième intention qui ont un grand intérêt pour élaborer un conseil génétique adapté. Pour confirmer le diagnostic du syndrome de Prader-Willi, il faut étudier la méthylation de la région SNRPN d'origine paternelle.

(40:31 - 41:05)

Je vous ai dit que la méthylation, c'est parmi les mécanismes épigénétiques qui sont impliqués dans l'empreinte parentale. Il y a plusieurs méthodes pour étudier la méthylation de cette région SNRPN. Pour ce cours de quatrième année, je vous demande juste de retenir cette méthode qui est la plus utilisée pour la confirmation du diagnostic, à savoir la méthyle spécifique PCR.

(41:06 - 41:41)

C'est une PCR spécifique qui étudie la méthylation de la région 15Q proximale au niveau de l'allèle maternelle et donc spécifique, donc au niveau des deux allèles. On va voir est-ce que l'allèle paternelle de cette région SNRPN est méthylée ou pas. Cette méthyle spécifique PCR, donc dans l'abréviation MS-PCR, va étudier la méthylation de la région 15Q proximale.

(41:42 - 42:00)

Donc, si cette région SNRPN d'origine paternelle est méthylée, ça veut dire qu'elle est inactive. Ça veut dire absence d'expression. Donc, ça confirme le diagnostic du syndrome de Prader-Willi.

(42:00 - 42:45)

Mais cette inactivation ou absence d'expression de la région SNRPN sur le chromosome 15 paternel, est-ce qu'il est dû à une microdélétion de cette région? Est-ce qu'il est dû à une dyshomie uniparentale d'origine maternelle? Ou est-ce qu'il est dû à une anomalie de la relaxation de l'empreinte, soit par mutation ou délétion du centre de l'empreinte, ou bien secondaire à une épimutation? Comment connaître ce mécanisme? Donc, il serait judicieux, en premier, de confirmer le diagnostic. Quand c'est confirmé, à la suite, on va déterminer le mécanisme. Nous, au laboratoire, on traçait comme suit.

(42:46 - 43:46)

Puisque la microdélétion explique 65 à 70 % des cas, donc une fois qu'on a confirmé le diagnostic par méthyl-PCR, on recherche la microdélétion par une hybridation, et c'est une confluorescence. S'il y a absence de microdélétion, on recherche la dyshomie uniparentale d'origine maternelle par un génotypage, par analyse de taille de fragment en utilisant des marqueurs microsatellites. S'il y a absence de dyshomie uniparentale d'origine maternelle, là, il faut penser à une anomalie de relaxation de l'empreinte, et là, il faut utiliser d'autres techniques plus spécifiques, que ce soit la MLPA pour mettre en évidence une délétion du centre de l'empreinte, ou un séquençage pour rechercher une anomalie du centre de l'empreinte.

(43:47 - 44:05)

Voici un arbre décisionnel qui va hiérarchiser les différentes méthodes. Donc là, à gauche, c'est pour confirmer. Toujours, on commence par une méthyl-PCR.

(44:05 - 44:37)

Donc, soit cette méthyl-PCR est normale, donc ce n'est pas un syndrome de Prader-Willi, et dans ce cas-là, il faut s'orienter vers le diagnostic du syndrome de Prader-Willi, ou bien que cette anomalie va montrer une méthylation de l'allèle paternelle de la région SNRPN. Dans ce cas-là, ça confirme le diagnostic. Et après, il faut procéder à la précision du mécanisme impliqué.

(44:37 - 45:05)

Et je vous ai dit qu'on commence par une hybridation in situ en fluorescence pour éliminer une microdélétion. Soit la fiche va mettre en évidence la délétion, et donc là, on va donner, ça confirme le mécanisme, soit absence de microdélétion, et dans ce cas-là, on va chercher une inaudible, disons une inoparentale d'origine maternelle. Soit on la trouve, et donc ça confirme le mécanisme.

(45:05 - 47:20)

Si on ne la trouve pas, il faut s'orienter vers une anomalie de relaxation du centre de l'empreinte, et on va utiliser, comme je l'ai dit, soit la MLPA, soit le séquençage adapté. Qu'en est-il du conseil génétique ? Concernant le conseil génétique dans le syndrome de Prader-Willi, il faut savoir que ce conseil génétique, ça veut dire le risque de récurrence, va dépendre du mécanisme génétique impliqué dans ce syndrome. Quand il s'agit d'une microdélétion de la région proximale du bras lent du chromosome 15, qui est retrouvée dans 65 à 75 % des cas de syndrome de Prader-Willi, donc c'est une microdélétion de nouveau, et donc le risque de récurrence est celui de la population générale qui est moins de 1 %. Alors quand il s'agit d'un réarrangement chromosomique qui est vraiment rare, c'est un mécanisme rare dans le syndrome de Prader-Willi, qui est présent que dans moins de 1 % des cas, donc là le risque de récurrence est variable en fonction des chromosomes impliqués, et là ça peut aller jusqu'à 50 %. Quand il s'agit d'une disomie uniparentale maternelle, qui explique 20 à 30 % des cas du syndrome de Prader-Willi, donc là c'est une anomalie également de nouveau, accidentelle, et donc le risque de récurrence est de moins de 1 %. Concernant la délétion du centre de l'empreinte, qui est vraiment un mécanisme rare par rapport aux autres, puisqu'il a à l'origine de moins de 0,5 % des cas du syndrome de Prader-Willi, là aussi le risque de récurrence est variable et le maximum est de 50 %. Et il faut aussi faire attention au sexe du parent transmetteur, puisque c'est une anomalie de l'empreinte parentale, où il y a une différence d'expression en fonction de l'origine parentale.

(47:21 - 48:34)

Enfin, pour l'épimutation, qui est à l'origine d'une anomalie de relaxation de l'empreinte, et qui est aussi un mécanisme rare dans le syndrome de Prader-Willi, puisqu'il explique juste 2 % de tous les cas du syndrome de Prader-Willi, là aussi c'est un mécanisme de nouveau, donc c'est une épimutation de nouveau, donc le risque de récurrence est de moins de 1 %. Concernant la prise

en charge, la prise en charge du syndrome de Prader-Willi doit être globale, somatique et psychique. Et elle fait appel à des équipes multidisciplinaires médicales, notamment incluant les ORL, les endocrinologues, les généticiens, les pédiatres, éducatifs, sociaux et rééducatifs, à savoir l'orthophonie, la psychomotricité, la kinéthérapie, l'ergothérapie, etc. Concernant le volet médical, il inclut entre autres les orthopédistes, les ophtalmo, les ORL, les endocrinologues, les généticiens, les pédiatres.

(48:35 - 49:17)

Il faut impliquer des diététiciens pour adapter le régime diététique à l'IMC des patients, notamment la kinéthérapie, la psychomotricité, l'orthophonie, les difficultés d'apprentissage, la scolarité et enfin la psychothérapie. Pour conclure, le syndrome de Prader-Willi est responsable de l'obésité syndromique la plus fréquente. C'est une maladie génétique complexe, c'est une maladie à empreinte parentale avec plusieurs mécanismes génétiques impliqués, d'où l'intérêt d'un conseil génétique adapté à chaque mécanisme impliqué.

(49:18 - 49:39)

Le tableau clinique évolue en deux étapes distinctes. Première étape incluant un retard de croissance intra-utérin, une hypotonie, des difficultés de la succion et de la déglutition. Et une deuxième phase incluant l'hyperphagie à l'origine d'une obésité et en plus un retard psychomoteur.

(49:39 - 49:56)

C'est une pathologie responsable d'une mortalité de l'ordre de 3%. J'insiste sur l'intérêt d'une prise en charge précoce, globale, spécifique et multidisciplinaire de ce syndrome. Je vous remercie pour votre attention.